

SOLUCIONARIO DEL EXAMEN PARCIAL
CICLO 2024 - II
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por: César Martín Cruz Salazar

DURACION: 1h:50m.

1. (3 pts.) Explique la diferencia entre arquitecturas RISC y CISC. Así, como entre arquitecturas HARVARD y VON NEUMANN.

Sol.

Arquitectura RISC	Arquitectura CISC
Conjunto de instrucciones reducidas	Conjunto de instrucciones complejas y mayor cantidad.
Bajo consumo de energía	Alto consumo de energía

Arquitectura HARVARD	Arquitectura VON NEUMANN
La memoria de datos y la memoria de códigos van separados de forma independiente.	La memoria de datos y la de códigos están mezclados.

2. (3 pts.) Calcule los valores de los registros TH0, TL0 y k en Modo 2 para la frecuencia 97hz y TH0, TL0 y j en Modo 1 para la frecuencia de 1117hz. Considerar un reloj de sistema de 11.0592Mhz.

Sol.

Para generar una frecuencia de 97 hz en modo 2. Se utilizará: TH0=0h, TL0=0h y k=19.

Para generar una frecuencia de 1117hz en modo 1. Se utilizará: TH0=0FEh, TL0=63h y j=65123.

3. (4 pts.) Indique al menos 5 diferencias entre el microcontrolador MSP430G2553 y el microcontrolador AT89S52.

MSP430G2553	AT89S52
Tiene memoria flashRom de 16kbytes	Tiene memoria flashRom de 8kbytes
Tiene un convertidor A/D	No tiene un convertidor A/D
Es arquitectura RISC	Es arquitectura CISC
Tiene un sensor de temperatura interno	No tiene un sensor de temperatura
Dispone de solamente 2 puertos I/O	Tiene 4 puertos I/O

4. (5 pts.) Considerando el listado: 10h,1Bh,2Ch,4,11h,0Ah,0Bh,3Eh,1Ah,21h. Sume cada número. El resultado colocarlo en la dirección 45h. **Utilizar obligatoriamente bucles. Evitar hacerlo de forma secuencial. No usar biblioteca con INCLUDE**

Sol:

Org 0h Mov R6,#0; obtendrá resultado parcial de la suma Mov R5,#10; contador
--

```

    Mov R2,#0;índice
Lazo:
    Mov A,R2
    Lcall consigue_numero
    Add A,R6
    Mov R6,A
    Inc R2
    Djnz R5,lazo
    Mov 45h,R6
    Sjmp $
consigue_numero:
    inc A
    movc A,@A+PC
    ret
    db 10h,1Bh,2Ch,4,11h,0Ah,0Bh,3Eh,1Ah,21h

```

5. (5 pts.) Desarrolle un contador decimal de 0 a 229. Para ello utilice las direcciones de memoria 40h, 41h y 42h para almacenar el número. Por ejemplo, el número 225 debería almacenarse en esas direcciones de esta forma: En la dirección 40h:02, en la dirección 41h:02 y en la dirección 42h:05.

No usar biblioteca con INCLUDE.

Sol.

```

    org 0h
    mov R7,#230
    mov R2,#0
lazo:
    mov A,R2
    lcall digitos_decimales
    inc R2
    djnz R7,lazo
    sjmp $
digitos_decimales:
    mov B,#100
    div AB
    mov 40h,A
    mov A,B
    mov B,#10
    div AB
    mov 41h,A
    mov 42h,B
    ret

```